

Document des Transactions - KAMLOG EM-ERP

Version: 1.0

Date: 15 Juin 2026

Projet: KAMLOG EM-ERP

1. Introduction

1.1 Objectif

Ce document décrit toutes les transactions du système KAMLOG EM-ERP, incluant les opérations CRUD, les workflows métier, et les intégrations entre modules.

1.2 Portée

Ce document couvre:

- Transactions de création, lecture, mise à jour, suppression (CRUD)
- Transactions de workflow
- Transactions d'intégration entre modules
- Transactions de notification
- Transactions de reporting

2. Transactions CRUD

2.1 Module Magasin

2.1.1 Articles

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer article	POST	/api/articles	Créer un nouvel article
Lire article	GET	/api/articles/{id}	Lire un article par ID
Lister articles	GET	/api/articles	Lister tous les articles
Mettre à jour article	PUT	/api/articles/{id}	Mettre à jour un article
Supprimer article	DELETE	/api/articles/{id}	Supprimer un article

2.1.2 Bons d'Enlèvement Mag3

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer bon d'enlèvement	POST	/api/removal-slips	Créer un bon d'enlèvement
Lire bon d'enlèvement	GET	/api/removal-slips/{id}	Lire un bon d'enlèvement
Lister bons d'enlèvement	GET	/api/removal-slips	Lister tous les bons d'enlèvement
Mettre à jour bon d'enlèvement	PUT	/api/removal-slips/{id}	Mettre à jour un bon d'enlèvement
Supprimer bon d'enlèvement	DELETE	/api/removal-slips/{id}	Supprimer un bon d'enlèvement
Autoriser bon d'enlèvement	POST	/api/removal-slips/{id}/authorize	Autoriser un bon d'enlèvement

2.1.3 Réceptions Mag3

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer réception	POST	/api/reception-mag3	Créer une réception
Lire réception	GET	/api/reception-mag3/{id}	Lire une réception
Lister réceptions	GET	/api/reception-mag3	Lister toutes les réceptions
Mettre à jour réception	PUT	/api/reception-mag3/{id}	Mettre à jour une réception
Supprimer réception	DELETE	/api/reception-mag3/{id}	Supprimer une réception
Valider réception	POST	/api/reception-mag3/{id}/validate	Valider une réception

2.1.4 Mouvements de Stock

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer mouvement	POST	/api/stock-movements	Créer un mouvement de stock
Lire mouvement	GET	/api/stock-movements/{id}	Lire un mouvement de stock
Lister mouvements	GET	/api/stock-movements	Lister tous les mouvements de stock
Mettre à jour mouvement	PUT	/api/stock-movements/{id}	Mettre à jour un mouvement de stock
Supprimer mouvement	DELETE	/api/stock-movements/{id}	Supprimer un mouvement de stock

2.2 Module Transport

2.2.1 Déclarations de Marchandises

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer déclaration	POST	/api/goods-declarations	Créer une déclaration de marchandises
Lire déclaration	GET	/api/goods-declarations/{id}	Lire une déclaration de marchandises
Lister déclarations	GET	/api/goods-declarations	Lister toutes les déclarations

Mettre à jour déclaration	PUT	/api/goods-declarations/{id}	Mettre à jour une déclaration
Supprimer déclaration	DELETE	/api/goods-declarations/{id}	Supprimer une déclaration

2.2.2 Déclarations de Conteneurs

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer déclaration conteneur	POST	/api/container-declarations	Créer une déclaration de conteneur
Lire déclaration conteneur	GET	/api/container-declarations/{id}	Lire une déclaration de conteneur
Lister déclarations conteneurs	GET	/api/container-declarations	Lister toutes les déclarations de conteneurs
Mettre à jour déclaration conteneur	PUT	/api/container-declarations/{id}	Mettre à jour une déclaration de conteneur
Supprimer déclaration conteneur	DELETE	/api/container-declarations/{id}	Supprimer une déclaration de conteneur

2.2.3 Tickets Carburant

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer ticket carburant	POST	/api/fuel-tickets	Créer un ticket carburant
Lire ticket carburant	GET	/api/fuel-tickets/{id}	Lire un ticket carburant
Lister tickets carburant	GET	/api/fuel-tickets	Lister tous les tickets carburant
Mettre à jour ticket carburant	PUT	/api/fuel-tickets/{id}	Mettre à jour un ticket carburant
Supprimer ticket carburant	DELETE	/api/fuel-tickets/{id}	Supprimer un ticket carburant

2.3 Module Finance

2.3.1 Factures

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer facture	POST	/api/invoices	Créer une facture
Lire facture	GET	/api/invoices/{id}	Lire une facture
Lister factures	GET	/api/invoices	Lister toutes les factures
Mettre à jour facture	PUT	/api/invoices/{id}	Mettre à jour une facture
Supprimer facture	DELETE	/api/invoices/{id}	Supprimer une facture

2.3.2 Transactions Bancaires

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer transaction bancaire	POST	/api/bank-transactions	Créer une transaction bancaire
Lire transaction bancaire	GET	/api/bank-transactions/{id}	Lire une transaction bancaire
Lister transactions bancaires	GET	/api/bank-transactions	Lister toutes les transactions bancaires

Mettre à jour transaction bancaire	PUT	/api/bank-transactions/{id}	Mettre à jour une transaction bancaire
Supprimer transaction bancaire	DELETE	/api/bank-transactions/{id}	Supprimer une transaction bancaire

2.3.3 Réconciliation Bancaire

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer réconciliation	POST	/api/bank-reconciliation	Créer une réconciliation bancaire
Lire réconciliation	GET	/api/bank-reconciliation/{id}	Lire une réconciliation bancaire
Lister réconciliations	GET	/api/bank-reconciliation	Lister toutes les réconciliations bancaires
Mettre à jour réconciliation	PUT	/api/bank-reconciliation/{id}	Mettre à jour une réconciliation bancaire
Supprimer réconciliation	DELETE	/api/bank-reconciliation/{id}	Supprimer une réconciliation bancaire

2.4 Module Parc

2.4.1 Véhicules

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer véhicule	POST	/api/vehicles	Créer un véhicule
Lire véhicule	GET	/api/vehicles/{id}	Lire un véhicule
Lister véhicules	GET	/api/vehicles	Lister tous les véhicules
Mettre à jour véhicule	PUT	/api/vehicles/{id}	Mettre à jour un véhicule
Supprimer véhicule	DELETE	/api/vehicles/{id}	Supprimer un véhicule

2.4.2 Ordres de Travail

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer ordre de travail	POST	/api/work-orders	Créer un ordre de travail
Lire ordre de travail	GET	/api/work-orders/{id}	Lire un ordre de travail
Lister ordres de travail	GET	/api/work-orders	Lister tous les ordres de travail
Mettre à jour ordre de travail	PUT	/api/work-orders/{id}	Mettre à jour un ordre de travail
Supprimer ordre de travail	DELETE	/api/work-orders/{id}	Supprimer un ordre de travail

2.5 Module Master Data

2.5.1 Fournisseurs

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer fournisseur	POST	/api/suppliers	Créer un fournisseur

Lire fournisseur	GET	/api/suppliers/{id}	Lire un fournisseur
Lister fournisseurs	GET	/api/suppliers	Lister tous les fournisseurs
Mettre à jour fournisseur	PUT	/api/suppliers/{id}	Mettre à jour un fournisseur
Supprimer fournisseur	DELETE	/api/suppliers/{id}	Supprimer un fournisseur
Créer profil fournisseur	POST	/api/suppliers/{id}/profile	Créer un profil fournisseur

2.5.2 Incoterms

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer incoterm	POST	/api/incoterms	Créer un incoterm
Lire incoterm	GET	/api/incoterms/{id}	Lire un incoterm
Lister incoterms	GET	/api/incoterms	Lister tous les incoterms
Mettre à jour incoterm	PUT	/api/incoterms/{id}	Mettre à jour un incoterm
Supprimer incoterm	DELETE	/api/incoterms/{id}	Supprimer un incoterm

2.5.3 Types de Conteneurs

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer type de conteneur	POST	/api/container-types	Créer un type de conteneur
Lire type de conteneur	GET	/api/container-types/{id}	Lire un type de conteneur
Lister types de conteneurs	GET	/api/container-types	Lister tous les types de conteneurs
Mettre à jour type de conteneur	PUT	/api/container-types/{id}	Mettre à jour un type de conteneur
Supprimer type de conteneur	DELETE	/api/container-types/{id}	Supprimer un type de conteneur

2.5.4 Unités de Mesure

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer unité de mesure	POST	/api/units	Créer une unité de mesure
Lire unité de mesure	GET	/api/units/{id}	Lire une unité de mesure
Lister unités de mesure	GET	/api/units	Lister toutes les unités de mesure
Mettre à jour unité de mesure	PUT	/api/units/{id}	Mettre à jour une unité de mesure
Supprimer unité de mesure	DELETE	/api/units/{id}	Supprimer une unité de mesure

2.5.5 Catégories d'Articles

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer catégorie d'article	POST	/api/article-categories	Créer une catégorie d'article

Lire catégorie d'article	GET	/api/article-categories/{id}	Lire une catégorie d'article
Lister catégories d'articles	GET	/api/article-categories	Lister toutes les catégories d'articles
Mettre à jour catégorie d'article	PUT	/api/article-categories/{id}	Mettre à jour une catégorie d'article
Supprimer catégorie d'article	DELETE	/api/article-categories/{id}	Supprimer une catégorie d'article

2.6 Module Admin

2.6.1 Utilisateurs

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer utilisateur	POST	/api/users	Créer un utilisateur
Lire utilisateur	GET	/api/users/{id}	Lire un utilisateur
Lister utilisateurs	GET	/api/users	Lister tous les utilisateurs
Mettre à jour utilisateur	PUT	/api/users/{id}	Mettre à jour un utilisateur
Supprimer utilisateur	DELETE	/api/users/{id}	Supprimer un utilisateur

2.6.2 Rôles

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer rôle	POST	/api/roles	Créer un rôle
Lire rôle	GET	/api/roles/{id}	Lire un rôle
Lister rôles	GET	/api/roles	Lister tous les rôles
Mettre à jour rôle	PUT	/api/roles/{id}	Mettre à jour un rôle
Supprimer rôle	DELETE	/api/roles/{id}	Supprimer un rôle

2.6.3 Permissions

Transaction	Méthode	Endpoint	Description
Créer permission	POST	/api/permissions	Créer une permission
Lire permission	GET	/api/permissions/{id}	Lire une permission
Lister permissions	GET	/api/permissions	Lister toutes les permissions
Mettre à jour permission	PUT	/api/permissions/{id}	Mettre à jour une permission
Supprimer permission	DELETE	/api/permissions/{id}	Supprimer une permission

3. Transactions de Workflow

3.1 Workflow Mag3

3.1.1 Création du Bon d'Enlèvement

Transaction: POST /api/removal-slips

Payload:

```
{ "article_id": 1, "quantity": 100, "source_warehouse_id": 1, "destination_warehouse_id": 2, "requested_by": 1, "notes": "Demande urgente" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "EN_ATTENTE", "article_id": 1, "quantity": 100, "source_warehouse_id": 1, "destination_warehouse_id": 2, "requested_by": 1, "created_at": "2026-06-15T10:00:00Z", "notification_sent": true }
```

Notifications envoyées:

- Type: AUTHORIZATION_REQUEST
- Destinataires: Responsable du magasin
- Priorité: HIGH

3.1.2 Autorisation du Bon d'Enlèvement

Transaction: POST /api/removal-slips/{id}/authorize

Payload:

```
{ "authorized_by": 2, "authorization_notes": "Autorisé pour livraison" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "AUTORISE", "authorized_by": 2, "authorized_at": "2026-06-15T10:30:00Z", "notification_sent": true }
```

Notifications envoyées:

- Type: AUTHORIZATION_GRANTED
- Destinataires: Demandeur
- Priorité: MEDIUM

3.1.3 Création de la Réception

Transaction: POST /api/reception-mag3

Payload:

```
{ "removal_slip_id": 1, "expected_quantity": 100, "received_by": 3, "notes": "Réception en attente" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "removal_slip_id": 1, "status": "EN_COURS", "expected_quantity": 100,
  "received_by": 3, "created_at": "2026-06-15T11:00:00Z", "notification_sent": true }
```

Notifications envoyées:

- Type: RECEPTION_CREATED
- Destinataires: Responsable du magasin destination
- Priorité: MEDIUM

3.1.4 Validation de la Réception

Transaction: POST /api/reception-mag3/{id}/validate

Payload:

```
{ "received_quantity": 100, "validated_by": 3, "validation_notes": "Quantité conforme" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "removal_slip_id": 1, "status": "COMPLETEE", "expected_quantity": 100,
  "received_quantity": 100, "validated_by": 3, "validated_at": "2026-06-15T11:30:00Z",
  "stock_updated": true, "removal_slip_status": "COMPLETEE", "notification_sent": true }
```

Transactions internes:

- Mise à jour du stock (source: -100, destination: +100)
- Mise à jour du statut du bon d'enlèvement
- Création du mouvement de stock

Notifications envoyées:

- Type: RECEPTION_VALIDATED
- Destinataires: Demandeur, Responsable du magasin source
- Priorité: HIGH
- Type: STOCK_UPDATED
- Destinataires: Responsable du magasin destination
- Priorité: MEDIUM
- Type: WORKFLOW_COMPLETED
- Destinataires: Demandeur, Responsable du magasin source, Responsable du magasin destination
- Priorité: HIGH

3.2 Workflow de Facturation

3.2.1 Création de la Facture

Transaction: POST /api/invoices

Payload:

```
{ "client_id": 1, "amount": 1000.00, "due_date": "2026-07-15", "items": [ { "article_id": 1, "quantity": 10, "unit_price": 100.00 } ] }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "client_id": 1, "amount": 1000.00, "status": "EN_ATTENTE", "due_date": "2026-07-15", "created_at": "2026-06-15T12:00:00Z" }
```

3.2.2 Validation de la Facture

Transaction: POST /api/invoices/{id}/validate

Payload:

```
{ "validated_by": 2 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "VALIDEE", "validated_by": 2, "validated_at": "2026-06-15T12:30:00Z" }
```

3.2.3 Envoi au Client

Transaction: POST /api/invoices/{id}/send

Payload:

```
{ "sent_by": 2 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "ENVOYEE", "sent_by": 2, "sent_at": "2026-06-15T13:00:00Z" }
```

4. Transactions d'Intégration

4.1 Intégration Magasin → Finance

4.1.1 Création de Facture à partir de Réception

Transaction: POST /api/invoices/from-reception

Payload:

```
{ "reception_id": 1, "client_id": 1 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "reception_id": 1, "client_id": 1, "amount": 1000.00, "status": "EN_ATTENTE" }
```

4.2 Intégration Transport → Magasin

4.2.1 Création de Mouvement de Stock à partir de Déclaration

Transaction: POST /api/stock-movements/from-declaration

Payload:

```
{ "declaration_id": 1, "warehouse_id": 1 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "declaration_id": 1, "warehouse_id": 1, "quantity": 100, "movement_type":  
"ENTREE" }
```

4.3 Intégration Parc → Finance

4.3.1 Création de Transaction Bancaire à partir d'Ordre de Travail

Transaction: POST /api/bank-transactions/from-work-order

Payload:

```
{ "work_order_id": 1, "amount": 500.00, "transaction_type": "DEBIT" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "work_order_id": 1, "amount": 500.00, "transaction_type": "DEBIT", "status":  
"EN_ATTENTE" }
```

5. Transactions de Notification

5.1 Création de Notification

Transaction: POST /api/notifications

Payload:

```
{ "type": "AUTHORIZATION_REQUEST", "priority": "HIGH", "recipient_id": 2, "title": "Demande  
d'autorisation", "message": "Bon d'enlèvement #1 nécessite une autorisation", "data": {  
"removal_slip_id": 1 } }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "type": "AUTHORIZATION_REQUEST", "priority": "HIGH", "recipient_id": 2, "title":  
"Demande d'autorisation", "message": "Bon d'enlèvement #1 nécessite une autorisation",  
"status": "NON_LUE", "created_at": "2026-06-15T10:00:00Z" }
```

5.2 Lister les Notifications

Transaction: GET /api/notifications

Paramètres:

- `recipient\_id`: ID du destinataire
- `status`: Statut de la notification (NON_LUE, LUE, ARCHIVEE)
- `type`: Type de notification

Réponse:

```
{ "notifications": [ { "id": 1, "type": "AUTHORIZATION_REQUEST", "priority": "HIGH",  
  "recipient_id": 2, "title": "Demande d'autorisation", "message": "Bon d'enlèvement #1  
  nécessite une autorisation", "status": "NON_LUE", "created_at": "2026-06-15T10:00:00Z" } ],  
  "total": 1 }
```

5.3 Marquer Notification comme Lue

Transaction: POST /api/notifications/{id}/mark-read

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "LUE", "read_at": "2026-06-15T10:30:00Z" }
```

6. Transactions de Reporting

6.1 Générer Rapport de Stock

Transaction: POST /api/reports/stock

Payload:

```
{ "warehouse_id": 1, "article_category_id": 1, "date_from": "2026-06-01", "date_to":  
  "2026-06-30", "format": "PDF" }
```

Réponse:

```
{ "report_id": 1, "status": "EN_GENERATION", "format": "PDF", "created_at":  
  "2026-06-15T14:00:00Z" }
```

6.2 Télécharger Rapport

Transaction: GET /api/reports/{id}/download

Réponse: Fichier PDF/Excel

6.3 Lister Rapports

Transaction: GET /api/reports

Réponse:

```
{ "reports": [ { "id": 1, "type": "STOCK", "status": "COMPLETE", "format": "PDF",  
"created_at": "2026-06-15T14:00:00Z" } ] }
```

7. Transactions de Fiche de Besoin

7.1 Créer Fiche de Besoin

Transaction: POST /api/needs-requests

Payload:

```
{ "matricule": "ART001", "designation": "Article de test", "quantity": 10, "unit_id": 1,  
"date": "2026-06-15", "department_id": 1, "requested_by": 1, "notes": "Besoin urgent" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "matricule": "ART001", "designation": "Article de test", "quantity": 10,  
"unit_id": 1, "date": "2026-06-15", "department_id": 1, "requested_by": 1, "status":  
"EN_ATTENTE", "created_at": "2026-06-15T15:00:00Z" }
```

7.2 Valider Fiche de Besoin

Transaction: POST /api/needs-requests/{id}/validate

Payload:

```
{ "validated_by": 2, "validation_status": "APPROUVE", "notes": "Demande approuvée" }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "APPROUVE", "validated_by": 2, "validated_at": "2026-06-15T15:30:00Z",  
"validation_notes": "Demande approuvée" }
```

7.3 Imprimer Fiche de Besoin

Transaction: POST /api/needs-requests/{id}/print

Réponse: Fichier PDF

8. Transactions de Rapport d'Incident

8.1 Créer Rapport d'Incident

Transaction: POST /api/incident-reports

Payload:

```
{ "matricule": "VEH001", "date": "2026-06-15", "time": "10:30", "location": "Dépôt principal", "department_id": 1, "description": "Collision avec un autre véhicule", "impact": "Dégâts matériels", "actions_taken": "Véhicule immobilisé", "reported_by": 1 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "matricule": "VEH001", "date": "2026-06-15", "time": "10:30", "location": "Dépôt principal", "department_id": 1, "description": "Collision avec un autre véhicule", "impact": "Dégâts matériels", "actions_taken": "Véhicule immobilisé", "reported_by": 1, "status": "EN_COURS", "created_at": "2026-06-15T16:00:00Z" }
```

8.2 Mettre à Jour Rapport d'Incident

Transaction: PUT /api/incident-reports/{id}

Payload:

```
{ "status": "RESOLU", "resolution_notes": "Réparation effectuée", "resolved_by": 2 }
```

Réponse:

```
{ "id": 1, "status": "RESOLU", "resolution_notes": "Réparation effectuée", "resolved_by": 2, "resolved_at": "2026-06-15T17:00:00Z" }
```

8.3 Imprimer Rapport d'Incident

Transaction: POST /api/incident-reports/{id}/print

Réponse: Fichier PDF

9. Codes d'Erreur

9.1 Erreurs de Validation

Code	Message	Description
VAL001	Données invalides	Les données fournies ne sont pas valides
VAL002	Champ requis manquant	Un champ requis est manquant
VAL003	Format invalide	Le format d'un champ est invalide
VAL004	Valeur hors plage	La valeur est hors de la plage autorisée

9.2 Erreurs d'Authentification

Code	Message	Description
AUTH001	Non authentifié	L'utilisateur n'est pas authentifié

AUTH002	Token invalide	Le token JWT est invalide
AUTH003	Token expiré	Le token JWT a expiré
AUTH004	MFA requis	L'authentification à deux facteurs est requise

9.3 Erreurs d'Autorisation

Code	Message	Description
PERM001	Permission refusée	L'utilisateur n'a pas la permission requise
PERM002	Rôle insuffisant	Le rôle de l'utilisateur est insuffisant

9.4 Erreurs de Ressource

Code	Message	Description
RES001	Ressource non trouvée	La ressource demandée n'existe pas
RES002	Ressource déjà existante	La ressource existe déjà
RES003	Conflit de ressources	Conflit de ressources

9.5 Erreurs de Workflow

Code	Message	Description
WFL001	Statut invalide	Le statut du workflow est invalide
WFL002	Transition non autorisée	La transition de statut n'est pas autorisée
WFL003	Workflow déjà complété	Le workflow est déjà complété

10. Performance

10.1 Temps de Réponse

- Transactions CRUD: < 200ms
- Transactions de workflow: < 500ms
- Transactions de reporting: < 5s (génération)
- Transactions d'intégration: < 1s

10.2 Débit

- 1000 requêtes/second pour les transactions CRUD

- 500 requêtes/second pour les transactions de workflow
- 100 requêtes/second pour les transactions de reporting

11. Sécurité

11.1 Authentification

- Toutes les transactions nécessitent une authentification JWT
- MFA requis pour les transactions sensibles
- Refresh tokens pour la gestion des sessions

11.2 Autorisation

- Vérification des permissions sur chaque transaction
- RBAC (Role-Based Access Control)
- Audit trail pour toutes les transactions

11.3 Validation

- Validation des données côté backend
- Sanitization des inputs
- Protection contre les injections SQL

12. Conclusion

Ce document décrit toutes les transactions du système KAMLOG EM-ERP. Il sert de référence pour les développeurs, les testeurs et les administrateurs système.

Document Version: 1.0

Date de mise à jour: 15 Juin 2026

Auteur: Cascade AI Assistant